

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 일강과 공구가 모두 회전하면서 절삭하는 공작기계는?

- ① 선반(Lathe)
- ② 밀링머신(Milling machine)
- ③ 드릴링 머신(Drilling machine)
- ④ 원통 연삭기(Cylindrical grinding machine)

2. 버핑의 사용 목적이 아닌 것은?

- ① 공작물의 표면을 광택내기 위하여
- ② 공작물의 표면을 매끈하게 하기 위하여
- ③ 정밀도를 요하는 가공보다 외관을 좋게하기 위하여
- ④ 폴리싱을 하기 전에 공작물 표면을 다듬질하기 위하여

3. 윤활제의 구비조건이 될 수 없는 것은?

- ① 사용 상태에서 충분한 점름 유지할 것
- ② 한계 윤활 상태에서 견딜 수 없는 유성이 있을 것
- ③ 산화나 열에 대하여 안정성이 높을 것
- ④ 화학적으로 불활성이며 깨끗하고 균질 할 것

4. 브로치머신의 절삭공구인 브로치의 구조의 해당되지 않는 것은?

- ① 자루부
- ② 절삭부
- ③ 안내부
- ④ 경사부

5. 직업병의 발생원인과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 분진
- ② 유해가스
- ③ 공장규모
- ④ 소음

6. 각도 측정기인 오토 고리메이터(auto-collimator)의 주요 부품에 해당하지 않는 것은?

- ① 폴리건 프리즘
- ② 변압기
- ③ 펜터 프리즘
- ④ 접촉시 프로브

7. 회전하는 상자에 공작물과 스톱입자, 공작액, 컴파운드 등을 함께 넣어 공작물이 입자와 충돌하는 동안에 그표면의 요철(凹凸)을 제거하여 매끈한 가공면을 얻는 것은?

- ① 스펀닝
- ② 슈퍼피니싱
- ③ 버니싱
- ④ 배럴가공

8. 드라이버 사용 시 유의사항으로 맞지 않는 것은?

- ① 드라이버 날 끝이 흠이 폭과 길이가 같은 것을 사용한다.
- ② 드라이버 날 끝이 수평이어야 하며 둥글거나 빠진 것은 사용하지 않는다.
- ③ 작은 공작물은 한손으로 잡고 사용한다.
- ④ 전기 작업 시 금속 부분이 자루 밖으로 나와 있지 않은 절연된 자루를 사용한다.

9. 절삭저항의 3분력에 해당되지 않는 것은?

- ① 표면분력
- ② 주분력
- ③ 이송분력
- ④ 배분력

10. 수기가공에서 수나사를 가공하는 공구는?

- ① 탭
- ② 리머

③ 다이스

④ 스크레이퍼

11. 공기 마이크로미터의 장점에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 배율이 높다.
- ② 타원, 테이퍼, 편심 등의 측정을 간단히 할 수 있다.
- ③ 내경 측정에 있어 정도가 높은 측정을 할 수 있다.
- ④ 비교측정기가 아니기 때문에 마스터는 필요 없다.

12. 보링 머신에서 가공이 가능한 방법이 아닌 것은?

- ① 드릴링
- ② 리밍
- ③ 태핑
- ④ 그라인딩

13. 밀링 절삭작업에서 떨림(chattering)이 생기는 이유가 아닌 것은?

- ① 공작물의 길이가 짧을 때
- ② 바이트의 날끝이 불량할 때
- ③ 절삭속도가 부적당할 때
- ④ 공작물의 고정이 불량할 때

14. 밀링에서 상향절삭과 비교하여 하향절삭 작업의 장점에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 표면거칠기가 좋다.
- ② 공구의 수명이 길다.
- ③ 가공물의 고정이 유리하다.
- ④ 백 래시를 제거하지 않아도 된다.

15. 연삭가공의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 경화된 강과 같은 단단한 재료를 가공할 수 있다.
- ② 가공물과 접촉하는 연삭점의 온도가 비교적 낮다.
- ③ 정밀도가 높고 표면 거칠기가 우수한 다듬질 면을 얻을 수 있다.
- ④ 스톱 입자는 마모되면 탈락하고 새로운 입자가 생기는 자생작용이 있다.

16. 주철과 같이 메짐이 있는 재료를 저속으로 절삭할 때 발생하는 일반적인 칩의 형태는?

- ① 전단형
- ② 경작형
- ③ 균열형
- ④ 유동형

17. 다음 중 금속 귀환장치가 있는 기계는?

- ① 셰이퍼
- ② 지그보링 머신
- ③ 미링
- ④ 호빙머신

18. 알루미늄(Al_2O_3)계보다 단단하나 취성이 커서 인장강도가 낮은 재료의 연삭에 가장 적당한 탄화규소(SiC)계 스톱입자의 기호는?

- ① A
- ② C
- ③ WA
- ④ GC

19. 보조 프로그램 호출시 사용되는 보조기능은?

- ① M00
- ② M01
- ③ M98
- ④ M99

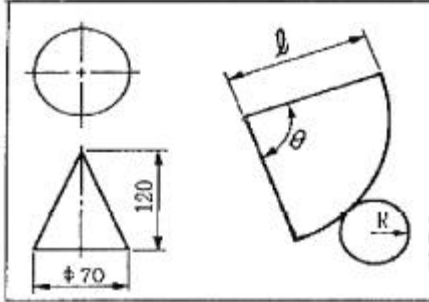
20. 센터리스 연삭기에 대한 설명이다. 잘못 설명한 것은?

- ① 가공물을 연속적으로 가공하기가 곤란하다.

- ② 연삭 깊이는 거친 연삭의 경우 0.2mm 정도이다.
- ③ 일반적으로 조정 숫돌은 연삭축에 대하여 경사시켜 가공한다.
- ④ 가늘고 긴 공작물을 센터나 척으로 지지하지 않고 가공한다.

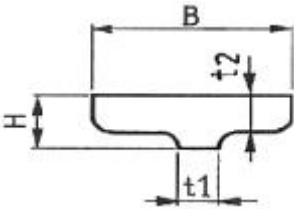
2과목 : 기계제도

21. 그림과 같은 원뿔의 전개도에서 중심각 θ 는 몇 도 인가?



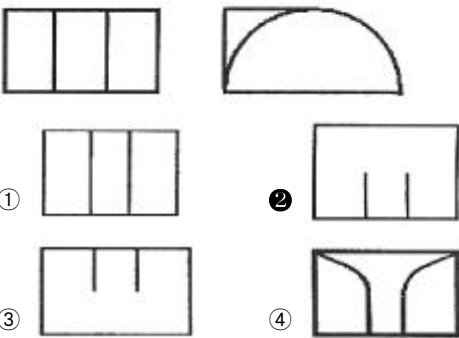
- ① $\theta = 100.8^\circ$
- ② $\theta = 105.0^\circ$
- ③ $\theta = 90.7^\circ$
- ④ $\theta = 210.0^\circ$

22. 그림과 같은 T형강의 표시방법이 바르게 된 것은?



- ① T B x H x t1 x t2 - L
- ② T B x H x t1 - t2 - L
- ③ T B x H - t2 - t1 - L
- ④ T H - B - t2 - t1 L

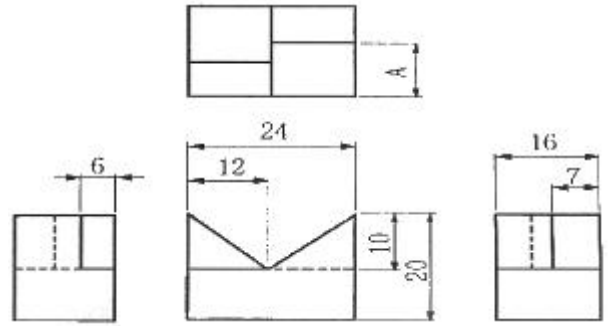
23. 제3각 정투상도로 투상된 그림과 같은 정면도와 우측면도가 있을 때 평면도로 적합한 것은?



24. SPP로 나타내는 재료의 명칭은 어떤 것인가?

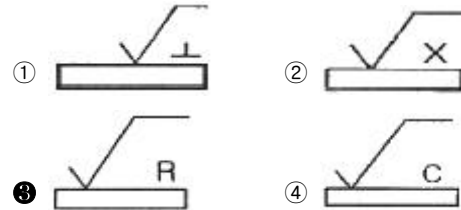
- ① 일반 구조용 탄소강관
- ② 냉간 압연 강재
- ③ 인반 배관용 탄소강관
- ④ 보일러용 압연 강재

25. V-블록을 제3각법으로 정투상한 그림과 같은 도면에서 A 부분의 치수는?

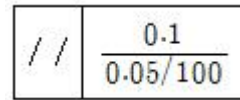


- ① 6
- ② 7
- ③ 9
- ④ 10

26. 가공에 의한 컷의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 거의 방사 모양이라는 의미를 지닌 기호는?



27. 그림과 같이 형상공차로 표시된 것의 뜻은?

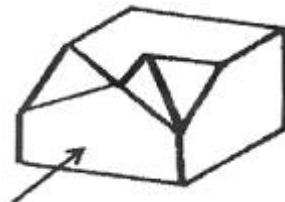


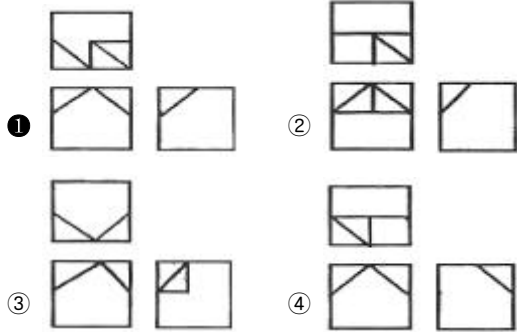
- ① 구분구간 100mm에 대하여는 0.05mm, 전체길이에 대하여는 0.1mm의 평행도
- ② 전체길이 100mm에 대하여는 0.05mm, 100mm 이하일 경우에는 0.1mm의 평행도
- ③ 전체길이 100mm에 대하여는 0.05mm, 구분 구간은 0.1mm의 평행도
- ④ 구분 구간에서 0.05/100mm, 전체 길이에 대하여 0.1mm 평행도

28. 헐거운 끼워 맞춤의 설명으로 틀린 것은?

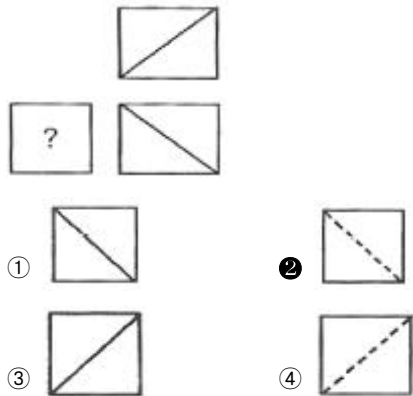
- ① 항상 틈새가 생긴다.
- ② 구멍의 최대 치수에서 축의 최소 치수를 뺀 값이 최대 틈새이다.
- ③ 축의 최대 치수에서 구멍의 최대 치수를 뺀 값이 최대 틈새이다.
- ④ 구멍의 최소 치수에서 축의 최대 치수를 뺀 값이 최소 틈새이다.

29. 화살표 방향을 정면으로 하는 그림과 같은 입체도를 제3각법으로 정투상한 도면으로 올바르게 나타낸 것은?





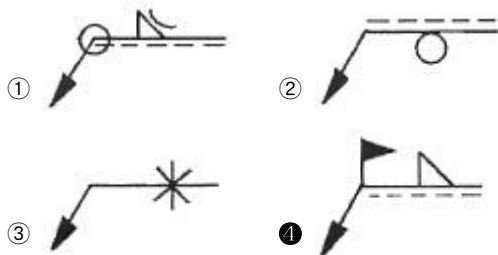
30. 그림과 같은 제3각 정투상도(정면도, 평면도, 좌측면도)에서 미완성된 좌측면도로 가장 적합한 것은?



31. 기계 재료 중 기계 구조용 탄소 강재에 해당하는 것은?

- ① SS 400 ② SCr 410
③ SM 40C ④ SCS 55

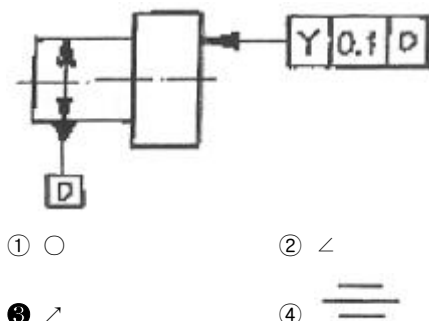
32. KS 용접 기호 중 현장 용접을 뜻하는 것은?



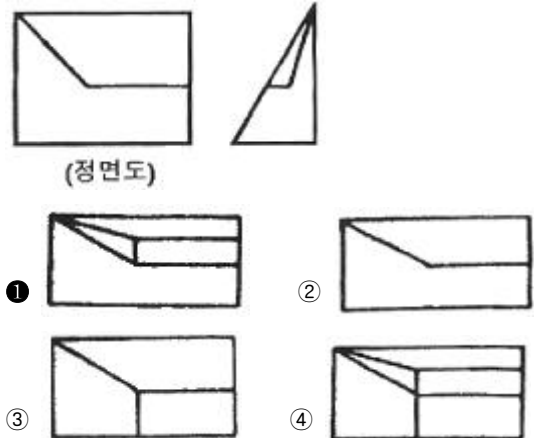
33. 기계제도의 재료 기호 STC는 다음 중 어느 것은 나타내는가?

- ① 일반 구조용 압연 강재 ② 기계 구조용 탄소 강재
③ 탄소 공구강 강재 ④ 합금 공구강 강재

34. 그림과 같은 원형축 형상에서 기호표시란 (Y)에 들어갈 수 있는 기하 공차로 가장 적합한 것은?



35. 제3각법으로 투상한 정면도와 우측면도가 그림과 같을 때 평면도로 가장 적합한 것은?



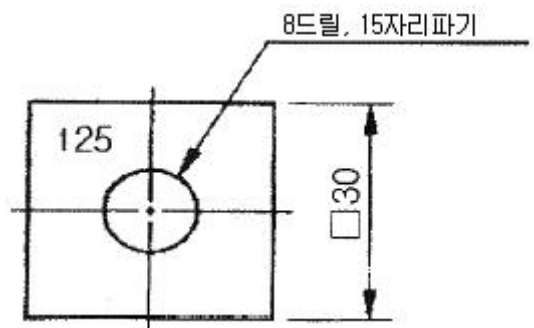
36. 줄 다듬질 가공을 나타내는 약호는?

- ① FL ② FF
③ FS ④ FR

37. 기준치수 42mm, 위 치수허용차 값이 -0.009mm , 치수공차 값이 0.016mm 일 때 최소 허용 치수는?

- ① 41.001mm ② 41.975mm
③ 41.984mm ④ 41.993mm

38. 그림과 같은 도면의 해독으로 틀린 것은?



- ① 드릴 구멍의 지름이 25mm이다.
② 정사각형의 한 변의 길이가 30mm이다.
③ 판의 두께가 25mm이다.
④ 구멍의 깊이가 15mm이다.

39. 기어의 제도에 대하여 설명한 것으로 잘못된 것은?

- ① 잇봉우리원은 굵은 실선으로 표시한다.
② 피치원은 가는 1점 쇄선으로 표시한다.
③ 이골원은 가는 실선으로 표시한다.
④ 잇줄방향은 통상 3개의 가는 1점 쇄선으로 표시한다.

40. 스퍼기어에서 피치원의 지름이 150mm이고, 잇수가 50일 때 모듈(module)은?

- ① 5 ② 4
③ 3 ④ 2

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 탄소강에서 공석강의 현미경 조직은?

- ① 초석페라이트와 펄라이트
 ② 초석시멘타이트와 펄라이트
 ③ 층상펄라이트와 시멘타이트의 혼합조직
 ④ 공석 페라이트와 공석 시멘타이트의 혼합조직
42. 담금질 효과와 가장 관련이 적은 것은?
 ① 가열온도 ② 냉각속도
 ③ 자성 ④ 결정입도
43. 순철에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 투자율이 높아 변압기, 발전기용으로 사용된다.
 ② 단점이 용이하고, 용접성도 좋다.
 ③ 바닷물, 화학약품 등에 대한 내식성이 좋다.
 ④ 고온에서 산화작용이 심하다.
44. 6:4황동에 1~2%Fe를 첨가한 것으로, 강도가 크고 내식성이 좋아서 광산기계, 선박용 기계, 화학 기계등에 사용하는 황동은?
 ① 에드미럴티 황동 ② 네이벌황동
 ③ 델타메탈 ④ 톰백
45. 회주철(grey cast iron)의 조직에 가장 큰 영향을 주는 것은?
 ① C와 Si ② Si와 Mn
 ③ Si와 S ④ Ti와 P
46. 풀림 처리의 목적으로 가장 적합한 것은?
 ① 연화 및 내부응력 제거 ② 경도의 증가
 ③ 조직의 오스테나이트화 ④ 표면의 경화
47. 담금질 조직 중 가장 경도가 높은 것은?
 ① 펄라이트 ② 마텐자이트
 ③ 솔바이트 ④ 트루스타이트
48. 다음 구조용 복합재료 중 섬유강화 금속은?
 ① FRTP ② SPF
 ③ FRM ④ FRP
49. 다음 중 합금이 아닌 것은?
 ① 니켈 ② 황동
 ③ 두랄루민 ④ 켈릿
50. 연강의 사용 용도로 적합하지 않은 것은?
 ① 볼트 ② 리벳
 ③ 파이프 ④ 게이지
51. 다음 마찰자 중 무단(無段)변속장치로 이용할 수 없는 것은?
 ① 홈 마찰자 ② 에반스 마찰자
 ③ 원판 마찰자 ④ 구면 마찰자
52. 400rpm으로 전동축으로 지지하고 있는 미끄럼 베어링에서 저널의 지름 $d=6\text{cm}$, 저널의 길이 $l=10\text{cm}$ 이고, 4.2kN의 레이디얼 하중이 작용할 때, 베어링 압력은 몇 MPa인가?
 ① 0.5 ② 0.6
 ③ 0.7 ④ 0.8

53. 지름 60mm의 강축에 350rpm으로 50kW를 전달하려고 할 때 허용전단응력을 고려하여 적용 가능한 물힘 키(sunk key)의 최소 길이(l)는 약 몇 mm인가? (단, 키의 허용전단응력 $\tau=40[\text{N/mm}^2]$, 키의 규격(폭×높이) $b \times h=12\text{mm} \times 10\text{mm}$ 이다.)
 ① 80 ② 85
 ③ 90 ④ 95
54. SI단위와 기호로 잘못 짝지어진 것은?
 ① 주파수-헤르츠(Hz) ② 에너지-줄(J)
 ③ 전기량, 전하-와트(W) ④ 전기저항-옴(Ω)
55. 지름 5cm의 축이 300rpm으로 회전할 때 최대로 전달할 수 있는 동력은 약 몇 kW인가? (단, 축의 허용비틀림응력은 39.2MPa이다.)
 ① 8.59 ② 16.84
 ③ 30.23 ④ 181.38
56. 역류를 방지하여 유체를 한쪽 방향으로만 흘러가게 하는 밸브(valve)로 적합한 것은?
 ① 체크 밸브 ② 감압 밸브
 ③ 시퀀스 밸브 ④ 언로드 밸브
57. 나사를 용도에 따라 체결용과 운동용으로 분류할 때 운동용 나사에 속하지 않는 것은?
 ① 사각 나사 ② 사다리꼴 나사
 ③ 톱니 나사 ④ 삼각 나사
58. 스플라인에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 축에 여러 개의 같은 키 홈을 파서 여기에 맞는 한 짝의 보스 부분을 만들어 축방향으로 서로 미끄러져 운동할 수 있게 한 것이다.
 ② 종류에는 각형 스플라인, 헬리컬 스플라인, 세리이션 등이 있다.
 ③ 용도는 주로 변속장치, 자동차 변속기 등의 속도변화용 축에 사용된다.
 ④ 키 보다 큰 토크를 전달할 수 있다.
59. 10kN의 하중을 올리는 나사 잭의 나사 막대의 지름을 몇 mm로 하면 가장 적당한가? (단, 나사막대의 허용응력은 60MPa로 하고, 비틀림 응력은 수직응력의 1/3 정도로 본다.)
 ① 12mm ② 18mm
 ③ 22mm ④ 25mm
60. 기본 부하용량이 33000N이고, 베어링하중이 4000N인 볼베어링이 900rpm로 회전할 때, 베어링의 수명시간은 약 몇 시간인가?
 ① 9050 ② 9500
 ③ 10400 ④ 11500

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 주어진 양 끝점만 통과하고 중간의 점은 조정점의 영향에 따라 근사하고 부드럽게 연결되는 선은?
 ① Bezier 곡선 ② Spline 곡선
 ③ Polygonal line ④ 퍼거슨 곡선

62. CAD 용어에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① Pan:도면의 다른 영역을 보기 위해 디스플레이 윈도를 이동시키는 행위
 ② Zoom:화면상의 이미지를 실제 사이즈를 포함하여 확대 또는 축소
 ③ Clipping:필요없는 요소를 제거하는 방법, 주로 그래픽에서 클리핑 윈도로 정의된 영역 밖에 존재하는 요소들을 제거하는 것을 의미
 ④ Toggle:명령의 실행 또는 마우스 클릭시마다 On 또는 Off가 번갈아 나타나는 세팅

63. 컴퓨터에서 최소의 입출력 단위로 물리적으로 읽기를 할 수 있는 레코드에 해당하는 것은?

- ① Block ② field
 ③ word ④ bit

64. CAD에서 사용되는 입력장치에 해당하는 않는 것은?

- ① 마우스(mouse)
 ② 트랙볼(track ball)
 ③ 플라즈마 디스플레이 패널(plasma display panel)
 ④ 라이트펜(light pen)

65. 행과 열이 각각 m 행과 n 열을 가지면 $m \times n$ 행렬이라고 한다. 3×2 행렬과 2×3 행렬을 서로 곱했을 때 그 결과의 행렬(matrix)에서 행(row)의 개수는?

- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 6

66. CAD 소프트웨어에서 명령어를 아이콘으로 만들어 아이콘별로 묶어 명령을 편리하게 이용할 수 있도록 한 것은?

- ① 툴바 ② 스크롤바
 ③ 스크린메뉴 ④ 풀다운메뉴바

67. 컴퓨터 그래픽의 기본 요소(PRIMITIVE) 중 3차원 프리미티브에 해당되지 않는 것은?

- ① 구(sphere) ② 관(tube)
 ③ 원통(cylinder) ④ 직선(line)

68. CAD 시스템의 구성 요소인 모니터와 관련하여 Rersdh라는 용어에 의해서 일어나는 현상과 가장 관계가 가까운 것은?

- ① Flicker 현상 ② Zoom 현상
 ③ Cathode 현상 ④ Compound 현상

69. 곡면(surface)으로 기하학적 형상을 정의하는 과정에서 곡면 구성 종류가 아닌 것은?

- ① 쿤스 곡면(Coons surface)
 ② 회전 곡면(Revolved surface)
 ③ 베지어 곡면(Bezier surface)
 ④ 트위스트 곡면(Twist surface)

70. 솔리드 모델의 CSG 표현 방식에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 기본 입체의 조합으로 물체를 표현한다.
 ② 불 연산(Boolean operation)을 이용한다.
 ③ B-rep 표현방식에 대비하여 전개도 작성이 쉽다.
 ④ 중량계산을 할 수 있다.

71. 이진법 1011을 십진법으로 계산하면 얼마인가?

- ① 2 ② 4
 ③ 8 ④ 11

72. 솔리드 모델(solid model)의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 두 모델간의 간섭체크가 용이하다.
 ② 물리적 성질 등의 계산이 가능하다.
 ③ 이동·회전 등을 통한 정확한 형상 파악이 곤란하다.
 ④ 컴퓨터의 메모리 용량이 많아진다.

73. 다음 설명의 특징을 가진 곡면에 해당하는 것은?

- 평면상의 곡선뿐만 아니라 3차원 공간에 있는 형상도 간단히 표현할 수 있다.
 - 곡면의 일부를 표현하고자 할 때는 매개변수의 범위를 두므로 간단히 표현 할 수 있다.
 - 곡면의 좌표변환이 필요하면 단순히 주어진 벡터만을 좌표 변환하여 원하는 결과를 얻을 수 있다.

- ① 원추(Cone)곡면 ② 퍼거슨(Ferguson)곡면
 ③ 베지어(Bezier)곡면 ④ 스플라인(Spline)곡면

74. $f(x, y)=ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+g=0$ 식에 표시된 계수에 의해서 정의되는 도형으로 옳은 것은?

- ① 원: $b=0, a=c$ ② 타원: $b^2-4ac > 0$
 ③ 포물선: $b^2-4ac \neq 0$ ④ 쌍곡선: $b^2-4ac < 0$

75. DXF(Data Exchange File) 파일의 섹션 구성에 해당되지 않는 것은?

- ① header section ② library section
 ③ table section ④ entities section

76. 기하학적 형상 Modeling에서 B-spline 곡선의 성질 중 곡선상에 있는 몇 개의 점을 알고 있을 때 그에 따른 B-spline 곡선의 조정점을 구할 수 있는데 이를 무엇이라 하는가?

- ① 연속성 ② 역변환(inverse transform)
 ③ convex hull property ④ 곡선 조정

77. 원의 중심점을 (x, yc)라 할 때 원의 방정식 표현으로 올바른 것은? (단, r은 원의 반지름이다.)

- ① $(x+x_c)^2+(y+y_c)^2=r^2$ ② $(x-x_c)^2+(y-y_c)^2=r$
 ③ $(x+x_c)^2+(y+y_c)^2=r$ ④ $(x-x_c)^2+(y-y_c)^2=r^2$

78. 솔리드모델링에서 기본형상의 불 연산방법이 아닌 것은?

- ① 합집합 ② 차집합
 ③ 곱집합 ④ 교집합

79. 와이어 프레임 모델의 장점에 해당하지 않는 것은?

- ① 데이터의 구조가 간단하다.
 ② 모델 작성이 용이하다.
 ③ 투시도의 작성이 용이하다.
 ④ 물리적 성질(질량)의 계산이 가능하다.

80. 다음 식은 3차원 공간 상에서의 좌표변환시 x축을 중심으로 θ 만큼 회전하는 행렬식(matrix)을 나타낸다. (X)에 알맞은 값은?

$$[x' y' z' 1] = [xyz 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (A) & (B) & 0 \\ 0 & (X) & (Y) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ① $\sin \theta$ ② $-\sin \theta$
 ③ $\cos \theta$ ④ $-\cos \theta$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	④	③	④	④	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	④	②	③	①	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	③	③	③	①	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	③	①	②	②	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	③	①	①	②	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	③	③	①	④	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	③	②	①	④	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	①	②	②	④	③	④	②